PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

CIÊNCIAS NATURAIS

NATUREZA MUTÁVEL E O CONTEXTO DE TRANSFORMAÇÕES CONTÍNUAS

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Cargo: Soldado · Item 13 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

📖 PREFÁCIO

A natureza nunca está parada. Continentes se movem, montanhas sofrem erosão, espécies surgem e desaparecem, a matéria muda de estado e se transforma em reações químicas. Este material reúne as **transformações contínuas** da natureza em três escalas: **física** (estados da matéria e energia), **geológica** (dinâmica da Terra) e **biológica** (genética e evolução).

🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

O filósofo grego Heráclito dizia: "Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio." A ciência confirma essa ideia:

- A **matéria** muda de estado e de composição.
- A **Terra** muda sua superfície (tectonismo, vulcanismo, intemperismo, erosão).
- Os **seres vivos** mudam ao longo das gerações (evolução).
- Os **ecossistemas** mudam ao longo do tempo (sucessão ecológica).

🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

■ 1. Transformações da Matéria: Mudanças de Estado

Fusão	sólido → líquido	gelo derretendo
Solidificação	líquido → sólido	água no congelador
Vaporização	líquido → gasoso	evaporação (lenta, na superfície), ebulição (com bolhas, a temperatura definida), calefação (brusca, gota em chapa quente)
Condensação (liquefação)	gasoso → líquido	gotas na parte de fora do copo gelado
Sublimação	sólido → gasoso (direto)	naftalina, gelo-seco (CO_2 sólido)
Ressublimação (deposição)	gasoso → sólido (direto)	formação de geada em alguns casos

▸ Fusão, vaporização e sublimação **absorvem** calor (endotérmicas).

▸ Solidificação, condensação e ressublimação **liberam** calor (exotérmicas).

▸ O **ponto de ebulição** depende da pressão: em altitudes elevadas, a água ferve abaixo de 100 °C; na panela de pressão, ferve acima de 100 °C e cozinha mais rápido.

■ 2. Transformações Químicas e de Energia

▸ Reações químicas rearranjam átomos: **nada se cria, nada se perde, tudo se transforma** (Lavoisier).

▸ **Combustão:** combustível + O_2 → CO_2 + H_2O + energia. Se a combustão é incompleta, forma-se CO e fuligem.

▸ **Oxidação lenta:** ferrugem, escurecimento de frutas cortadas.

▸ **Fermentação:** produção de pão, cerveja e iogurte; etanol a partir da cana.

▸ **Decaimento radioativo:** núcleos instáveis emitem radiação (alfa, beta, gama) e se transformam em outros elementos. **Meia-vida** é o tempo para metade da amostra decair. Usado na datação por **carbono-14**. Ex. de acidente: o césio-137 em Goiânia, em 1987.

■ 3. Dinâmica da Terra

3.1 Estrutura Interna

Crosta (fina e rígida) → **manto** (rocha pastosa, o magma) → **núcleo externo** (líquido) e **núcleo interno** (sólido, ferro e níquel).

3.2 Agentes Internos (Endógenos)

▸ **Tectônica de placas:** a crosta está dividida em placas que se movem sobre o manto, impulsionadas por **correntes de convecção**.

▸ A **deriva continental** (Wegener) mostra que os continentes já formaram um único supercontinente, a **Pangeia**. Evidências: o encaixe da América do Sul com a África, fósseis iguais nos dois continentes.

▸ **Terremotos e vulcões** se concentram nos limites entre placas (ex.: Círculo de Fogo do Pacífico). O Brasil fica no **centro da Placa Sul-Americana**, por isso tem poucos tremores, todos de baixa intensidade.

3.3 Agentes Externos (Exógenos)

Intemperismo: desagregação e decomposição das rochas, que formam o solo.

- **Físico:** variação de temperatura, congelamento da água em fendas. Predomina em climas secos.
- **Químico:** reações com água e ácidos. Predomina em climas quentes e úmidos, como no Brasil.
- **Biológico:** raízes e microrganismos.

Erosão: remoção e transporte de material pela água (pluvial, fluvial, marinha), pelo vento (eólica) e pelo gelo. O desmatamento intensifica a erosão e provoca **voçorocas** e assoreamento.

3.4 Ciclo das Rochas

Magmáticas (ígneas): resfriamento do magma (granito, basalto)

Sedimentares: compactação de sedimentos (arenito, calcário); podem conter **fósseis** e petróleo

Metamórficas: transformação de outras rochas por pressão e temperatura (mármore, vindo do calcário; ardósia)

4. Transformações Biológicas: Genética e Evolução

4.1 Base Genética

- O **DNA** guarda a informação hereditária na sequência de bases (A, T, C, G). Pares: A–T e C–G.
- **Gene:** trecho do DNA que codifica uma característica (uma proteína).
- **Mutação:** alteração no DNA, espontânea ou causada por agentes mutagênicos (radiação UV, raios X, substâncias químicas, como as do cigarro). É a fonte primária de **variabilidade**.
- **Leis de Mendel:** a 1ª lei diz que cada característica é determinada por um par de fatores (alelos) que se separam na formação dos gametas.
- O cruzamento de dois heterozigotos (Aa × Aa) gera a proporção **3:1** (fenótipos) e **1:2:1** (genótipos).

4.2 Teorias Evolutivas

Lamarck	uso e desuso + herança dos caracteres adquiridos	**refutada**
Darwin e Wallace	seleção natural; os mais aptos sobrevivem e se reproduzem mais	base da teoria atual
Teoria Sintética (neodarwinismo)	seleção natural + mutação + recombinação genética + deriva genética + migração	teoria aceita hoje

Evidências da evolução:

- **Fósseis.**
- **Órgãos homólogos:** mesma origem embrionária, funções diferentes (braço humano, asa de morcego, nadadeira de baleia). Indicam **ancestral comum** (divergência evolutiva).
- **Órgãos análogos:** mesma função, origens diferentes (asa de inseto e asa de ave). Indicam **convergência adaptativa**.
- **Órgãos vestigiais:** apêndice, cóccix.
- **Semelhanças moleculares** no DNA.

Evolução observável hoje: bactérias resistentes a antibióticos (pelo uso inadequado de remédios) e **insetos resistentes a inseticidas**. O medicamento não cria a resistência: **seleciona** os indivíduos que já eram resistentes.

4.3 Especiação

Formação de novas espécies, geralmente por **isolamento geográfico** seguido de **isolamento reprodutivo**.

5. Mudanças Climáticas Naturais e Extinções

- O clima da Terra sempre variou (glaciações e períodos quentes).

- Houve **cinco grandes extinções em massa**; a dos dinossauros, há cerca de 66 milhões de anos, está associada ao impacto de um asteroide.
- Muitos cientistas falam hoje numa **sexta extinção**, causada pelas atividades humanas.

📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

Exemplo 1

O gelo-seco, usado em efeitos de fumaça, "some" sem deixar líquido.

Análise: **sublimação**. O CO_2 sólido passa direto para o estado gasoso.

Exemplo 2

Uma pessoa interrompe o antibiótico assim que os sintomas melhoram, e a infecção volta mais resistente.

Análise: **seleção natural**. As bactérias mais sensíveis morreram primeiro; as resistentes sobreviveram e se multiplicaram.

Exemplo 3

Fósseis do réptil *Mesosaurus* são encontrados no Brasil e na África.

Análise: evidência da **deriva continental**. Os continentes já estiveram unidos.

💡 DICAS DE PROVA

- Sólido → gasoso direto = **sublimação**.
- Panela de pressão: **mais pressão → maior ponto de ebulição** → cozimento mais rápido.
- O Brasil está no **centro** da placa tectônica: tem pouca atividade sísmica.
- Homólogos = **mesma origem** (divergência). Análogos = **mesma função** (convergência).
- O antibiótico **seleciona**, não cria resistência.
- Lamarck = uso e desuso. Darwin = seleção natural.

🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

O item é amplo e permite à banca cobrar desde mudanças de estado físico até evolução e geologia. Os assuntos mais frequentes são: identificação de mudanças de estado, comparação Lamarck x Darwin, evidências evolutivas e a resistência bacteriana.

📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

Escala	Transformação	Exemplo
Física	mudança de estado	fusão do gelo, sublimação da naftalina
Química	reação	combustão, ferrugem
Nuclear	decaimento radioativo	carbono-14, césio-137
Geológica (interna)	tectonismo, vulcanismo	terremotos, formação de montanhas

Geológica (externa)	intemperismo, erosão	formação do solo, voçorocas
Biológica	mutação e seleção natural	resistência a antibióticos
Ecológica	sucessão	recolonização de área queimada

✨ DICA FINAL

Em todas as escalas, a pergunta é a mesma: ***o que muda, o que se conserva e o que provoca a mudança?*** *Na matéria, a massa se conserva; na energia, o total se conserva; na vida, a informação genética se transmite, mas com variações que a seleção natural filtra.*

📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) A passagem direta do estado sólido para o gasoso, observada na naftalina, é chamada de:

(A) fusão
(B) vaporização
(C) sublimação
(D) condensação
(E) solidificação

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: na sublimação, a substância passa do sólido ao gás sem passar pelo estado líquido.

QUESTÃO 02

(Estilo FCC) Os alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão porque:

(A) a pressão interna menor reduz o ponto de ebulição da água
(B) a pressão interna maior eleva o ponto de ebulição da água
(C) a água ferve a 100 °C em qualquer pressão
(D) o vapor não transfere calor
(E) a panela impede a condução do calor

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: com maior pressão, a água ferve acima de 100 °C, o que acelera o cozimento.

QUESTÃO 03

(Estilo IBFC) O braço humano, a asa do morcego e a nadadeira da baleia têm a mesma origem embrionária e funções diferentes. São exemplos de órgãos:

(A) análogos
(B) homólogos
(C) vestigiais
(D) convergentes
(E) atrofiados

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: mesma origem e funções diferentes = homólogos (indicam ancestral comum).

QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) O uso de antibióticos provoca mutações nas bactérias, tornando-as resistentes ao medicamento.

✔️ **GABARITO: ERRADO**

Comentário: o antibiótico **seleciona** as bactérias que já eram resistentes por mutações prévias. Ele não induz a resistência.

QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) O Brasil apresenta baixa ocorrência de terremotos de grande intensidade porque:

(A) não possui placas tectônicas
(B) localiza-se no centro da Placa Sul-Americana, longe das bordas de contato entre placas
(C) está totalmente sobre o oceano
(D) possui apenas rochas sedimentares
(E) está no Círculo de Fogo do Pacífico

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: os grandes tremores se concentram nas bordas das placas. O Brasil fica no interior da placa.